Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) - Izaje y Sistemas de Tracción de Cargas

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA

RUT: 76.705.768-7

CONTROL DEL DOCUMENTO

Código: PTS-IZAJE-017

Versión: 2.0

Ultima actualización: 06-05-2026

	Elaborado por	Aprobado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Mayo 2025	Mayo 2025
Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Pablo Enrique Rain Miranda Representante Legal 76.705.768-7

1. OBJETIVO

Establecer las condiciones mínimas de seguridad, coordinación, control operacional y cumplimiento documental para la ejecución de maniobras de izaje y movimiento de cargas mediante el uso de equipos y sistemas de izaje instalados en naves menores de la empresa, tales como brazos hidráulicos articulados, winche y accesorios de izaje, utilizados en faenas acuícolas.

El presente procedimiento tiene por finalidad asegurar que dichas maniobras se realicen de acuerdo con la capacidad certificada de los equipos, las condiciones marítimas y climáticas existentes, el peso y características de la carga, y las medidas preventivas definidas por la empresa.

Asimismo, busca prevenir accidentes asociados a caída de cargas suspendidas, atrapamientos, golpes, sobrecarga de equipos, pérdida de estabilidad de la embarcación, fallas de accesorios de izaje (eslingas, cables, grilletes), corte por roce o fricción, y exposición del personal a condiciones inseguras durante la ejecución de las maniobras.

Se resguarda con ello la integridad física de los trabajadores, la seguridad de la embarcación, la continuidad operacional y el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y preventivos aplicables.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todas las maniobras de izaje y movimiento de cargas realizadas mediante equipos y sistemas de izaje instalados o utilizados en naves menores de la empresa, incluyendo brazo hidráulico articulado, winche y accesorios de izaje.

Incluye actividades de carga, descarga, traslado, posicionamiento y apoyo en faenas acuícolas, desarrolladas en centros de cultivo, pontones, plataformas, módulos, muelles y otras estructuras asociadas.

Considera tanto operaciones rutinarias como no rutinarias (mantenciones, reparaciones, contingencias) y situaciones de emergencia.

Este procedimiento es obligatorio para todo el personal involucrado directa o indirectamente en las maniobras, incluyendo Supervisor de Faena, Operador de equipos de izaje, Eslingador (Rigger), Tripulantes y Operarios de apoyo.

Aplica durante todas las etapas de la maniobra, incluyendo:

Planificación e inspección previa

Preparación de la carga

Ejecución del izaje o tracción

Control durante la maniobra

Cierre y registro de la actividad

Incluye el uso de accesorios de izaje tales como eslingas, grilletes, cadenas, cables, patecas (poleas de desvío) y otros elementos certificados utilizados para asegurar, guiar o redireccionar la carga durante la maniobra.

3. TERMINOLOGÍA ACTUALIZADA

- **Brazo hidráulico articulado:** Equipo mecánico compuesto por secciones articuladas operadas mediante presión hidráulica, diseñado para levantar, mover y posicionar cargas.
- **Izaje:** Maniobra de levantamiento, descenso o desplazamiento controlado de una carga mediante un equipo mecánico.
- **Winche:** Equipo mecánico de tracción utilizado para el arrastre, izaje o posicionamiento de cargas mediante el uso de cable o cabo enrollado en un tambor.
- **Carga:** Elemento, material, equipo o estructura que será levantado o movilizado durante la maniobra.
- **SWL (Safe Working Load):** Carga máxima segura de trabajo permitida por el fabricante para un equipo o accesorio, bajo condiciones específicas de operación.
- **Radio operativo**: Distancia horizontal desde la base del brazo hidráulico hasta el centro de gravedad de la carga.
- **Centro de gravedad:** Punto donde se concentra el peso de la carga y desde donde se debe realizar el izaje para evitar desbalances.
- **Rigger o Eslingador:** Trabajador capacitado responsable de seleccionar, instalar y verificar los elementos de izaje, además de dirigir la maniobra mediante señales.
- **Accesorios de izaje:** Elementos utilizados para la sujeción de la carga, tales como eslingas, grilletes, cadenas, estrobos u otros dispositivos certificados.

- **Eslinga:** Elemento flexible utilizado para sujetar o levantar cargas, que puede ser de cable de acero, cadena o material sintético.
- **Grillete:** Dispositivo metálico en forma de “U” utilizado para conectar elementos de izaje.
- **Pateca (Polea de desvío):** Dispositivo mecánico utilizado para guiar o redireccionar cabos o cables, reduciendo la fricción y evitando el roce directo con superficies que puedan generar desgaste o corte.
- **Cable / línea de tiro:** Elemento flexible utilizado en sistemas de tracción (winche), sometido a tensión durante la maniobra
- **Señalización de maniobra:** Sistema de comunicación mediante señales manuales o radiales entre operador y rigger para coordinar el izaje.
- **Zona de exclusión:** Área delimitada donde se prohíbe el ingreso de personal no involucrado en la maniobra, debido al riesgo de caída o movimiento de carga o liberación de tensión.
- **Carga suspendida:** Carga que se encuentra levantada y sostenida en el aire mediante el equipo de izaje.
- **Línea de tensión**: Trayectoria directa entre el equipo de tracción (winche) y la carga, donde existe riesgo de proyección en caso de falla.
- **Certificado de pruebas:** Documento técnico que acredita que el equipo o accesorio ha sido sometido a ensayos y cumple con condiciones seguras de operación.

4. RESPONSABLES

- **Supervisor de Faena:** Responsable de planificar, coordinar y autorizar la ejecución de las maniobras de izaje y/o tracción de cargas. Debe verificar las condiciones climáticas y marítimas, asegurar la disponibilidad de documentación vigente (certificados, inspecciones, AST), validar que el personal esté capacitado y que se cumplan todas las medidas de seguridad establecidas en el presente procedimiento.

Debe además asegurar la correcta definición de la zona de exclusión, la evaluación de riesgos asociados a la maniobra (incluyendo línea de tensión y puntos de roce) y tiene la autoridad de detener la faena ante cualquier condición insegura.

- **Operador de equipos de izaje (grúa / winche):** Responsable de operar el equipo de izaje o tracción de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las capacidades de carga (SWL).

Debe verificar el estado operativo del equipo antes de su uso, ejecutar maniobras de forma controlada, sin movimientos bruscos, mantener comunicación permanente con el rigger y suspender la operación ante cualquier anomalía, pérdida de control de la carga o condición de riesgo.

- **Eslingador (Rigger):** Responsable de seleccionar, inspeccionar y utilizar correctamente los accesorios de izaje.

Debe asegurar la correcta sujeción de la carga considerando su peso, forma y centro de gravedad, además de evaluar y controlar riesgos asociados a la maniobra tales como puntos de roce, uso de patecas, desvío de carga y control de la línea de tensión.

Coordina la maniobra mediante señales claras con el operador, mantiene la zona de exclusión y alerta ante cualquier condición insegura.

- **Tripulantes y Operarios de Apoyo:** Responsables de mantener el área despejada, respetar la zona de exclusión, no ingresar a la línea de tensión, apoyar en la señalización y control de la maniobra, utilizar correctamente los EPP y cumplir las instrucciones del Supervisor y del Rigger.

No deben intervenir en la maniobra sin autorización.

5. DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS REQUERIDOS

Para la ejecución de maniobras de izaje, se deberá contar obligatoriamente con la siguiente documentación vigente y disponible a bordo:

- Certificado vigente del brazo hidráulico (emitido por entidad competente, con validez máxima de 1 año).
- Diagrama de carga del equipo visible y legible en la zona de operación.
- Manual de operación del fabricante en idioma español.
- Bitácora de mantención del equipo, actualizada y firmada.
- Registro de inspección diaria del brazo hidráulico previo a su uso.
- Certificados de inspección y/o pruebas de carga de los accesorios de izaje (eslingas, grilletes, cadenas u otros).
- Identificación y trazabilidad de los accesorios de izaje (etiquetas, códigos o placas).
- Certificación del winche o equipo de tracción (cuando corresponda), incluyendo capacidad máxima de trabajo.

- Registro de mantención del winche.
- Registro de inspección visual del cable o línea de tiro (sin cortes, deformaciones o desgaste).
- Identificación de capacidad de carga del cable utilizado.
- Registro de capacitación y/o acreditación del operador del equipo.
- Registro de capacitación del rigger o eslingador.
- AST (Análisis Seguro de Trabajo) firmado previo al inicio de la maniobra.
- Procedimiento de trabajo seguro vigente y difundido al personal.
- Registro de charla de seguridad o instrucción previa a la faena (cuando aplique).

6. LIMITACIONES OPERATIVAS SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS

Las maniobras de izaje deberán ejecutarse estrictamente respetando las capacidades de carga segura (SWL) indicadas en los certificados vigentes de cada brazo hidráulico instalado en las embarcaciones de la empresa. En ningún caso se deberá exceder la carga máxima permitida según alcance y configuración del equipo.

6.1 L/M JUAN EDUARDO – Grúa HIAB 080

Alcance del brazo	SWL (Carga segura)
4 metros	1.250 kg
6 metros	850 kg
8 metros	650 kg
10 metros	510 kg

6.2 L/M YESSICA I – Grúa Bonfiglioli Z6400

Alcance del brazo	SWL (Carga segura)
2,4 metros	1.500 kg

3 metros 1.200 kg

3,45 metros 950 kg

4,95 metros 600 kg

6.3 L/M LA MINGA – Grúa FASSI F95B

Alcance del brazo SWL (Carga segura)

4 metros 1.450 kg

6 metros 920 kg

8 metros 720 kg

10 metros 540 kg

6.4 L/M DON SANTIAGO – Grúa Palfinger PK 13.501

Alcance del brazo SWL (Carga segura)

4 metros 2.110 kg

6 metros 1.370 kg

8 metros 1.010 kg

10 metros 790 kg

6.5 CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN

Se prohíbe exceder la carga segura (SWL) bajo cualquier condición.

Las capacidades indicadas son válidas únicamente bajo condiciones controladas de prueba; condiciones reales (viento, oleaje, movimiento de la nave) reducen la capacidad efectiva.

No se permite el izaje con condiciones meteorológicas adversas (vientos fuertes, marejadas o visibilidad reducida).

Se prohíbe realizar maniobras con carga suspendida sobre personas.

La embarcación debe mantenerse estable, sin desplazamiento durante el izaje.

Toda carga debe ser levantada de forma vertical, evitando tirones laterales.

Se debe considerar el centro de gravedad de la carga antes de iniciar la maniobra.

Se deben utilizar únicamente accesorios de izaje certificados y en buen estado.

6.6 LIMITACIONES PARA USO DE WINCHE Y SISTEMAS DE TRACCIÓN

Las maniobras realizadas mediante winche o sistemas de tracción deberán cumplir las siguientes limitaciones operativas:

- No se deberá exceder la capacidad máxima de trabajo del winche ni del cable o cabo utilizado.
- Se prohíbe el uso de cables o cabos que presenten desgaste, cortes, deformaciones, corrosión o daño estructural.
- Se deberá mantener alineación directa entre el winche y la carga, evitando desviaciones que generen esfuerzos laterales.
- Se prohíbe la permanencia de personas en la línea de tensión durante la maniobra.
- Se deberá considerar el efecto de liberación de energía (efecto látigo) en caso de falla del cable.
- Se deberá utilizar patecas o elementos de desvío cuando sea necesario redireccionar la carga o evitar roce con superficies.
- No se deberán realizar maniobras con tirones bruscos o aceleraciones repentinas.
- Se deberá suspender la maniobra ante cualquier pérdida de control, ruido anormal o comportamiento irregular del sistema.

7. EPP OBLIGATORIO PARA TODO EL PERSONAL

Todo el personal que participe directa o indirectamente en maniobras de izaje deberá utilizar obligatoriamente los siguientes elementos de protección personal, los cuales deberán encontrarse en buen estado, certificados y adecuados a la tarea:

EPP	Especificación técnica	Uso obligatorio	Criterio de reemplazo
Casco de seguridad	Tipo industrial con barbuquejo, certificado	Durante toda la maniobra	Golpes, fisuras, desgaste o vencimiento
Chaleco salvavidas	Tipo trabajo, con flotabilidad certificada	Obligatorio en cubierta	Daño estructural, pérdida de flotabilidad
Guantes de	Antideslizantes y	Manipulación de	Desgaste, cortes,

EPP	Especificación técnica	Uso obligatorio	Criterio de reemplazo
seguridad	anticorte	carga y accesorios	pérdida de agarre
Calzado de seguridad	Antideslizante, puntera reforzada	Trabajo en cubierta	Suela lisa, daño estructural
Lentes de seguridad	Protección contra impacto y reflejos	Cuando exista riesgo de partículas	Rayaduras que afecten visibilidad
Arnés de seguridad	Arnés de cuerpo completo con línea de vida	Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel	Daño en cintas, costuras o mosquetones

El uso de EPP es obligatorio y su incumplimiento será considerado una falta grave a las normas de seguridad. El Supervisor de Faena deberá verificar en terreno el uso correcto de los elementos antes y durante la ejecución de la maniobra.

8. PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DETALLADO

8.1 Planificación previa de la maniobra

- El Supervisor de Faena deberá evaluar las condiciones climáticas y marítimas antes de autorizar la maniobra.
- Se deberá identificar el peso de la carga y verificar que no supere el SWL según el alcance del brazo.
- Se deberá definir el punto de izaje considerando el centro de gravedad de la carga.
- Se deberá delimitar la zona de exclusión.
- Se deberá realizar AST y charla de coordinación con todo el personal involucrado.

8.2 Inspección previa del equipo y accesorios

Responsable: Operador + Rigger

- Verificar estado estructural del brazo hidráulico.
- Revisar mangueras, conexiones y sistema hidráulico (sin fugas).
- Verificar correcto funcionamiento de controles.
- Inspeccionar eslingas, grilletes y accesorios (sin cortes, deformaciones o desgaste).
- Confirmar que todos los elementos cuenten con certificación vigente.

❖ **Si se detecta anomalía → NO INICIAR FAENA**

8.3 Preparación de la maniobra

Responsable: Rigger

- Seleccionar accesorios de izaje adecuados al peso y tipo de carga.
- Asegurar correctamente la carga.
- Verificar estabilidad de la carga antes de levantar.
- Confirmar comunicación con operador (visual o radial).

8.4 Ejecución del izaje o tracción

Responsable: Operador (bajo señal del Rigger)

- Levantar o traccionar la carga de forma lenta, progresiva y controlada.
- Mantener control permanente de la estabilidad de la carga.
- Evitar movimientos bruscos, tirones o aceleraciones repentinas.
- No trasladar la carga sobre personas.
- Mantener la embarcación sin desplazamiento durante la maniobra (cuando aplique).
- Utilizar vientos (cuerdas guía) cuando sea necesario para estabilizar la carga.

CONTROL CRÍTICO DE ROCE Y DESVÍO

- Se deberá utilizar patecas, rodillos o elementos de protección cuando exista riesgo de roce de eslingas o cables con estructuras, bordes o superficies abrasivas.
- Se prohíbe el contacto directo de eslingas o cables con superficies que puedan generar corte o desgaste.

CONTROL DE LÍNEA DE TENSIÓN (WINCHE)

- Se deberá mantener alineación entre el equipo de tracción (winche) y la carga.
- Se prohíbe la presencia de personas en la línea de tensión durante la maniobra.
- Se deberá considerar el riesgo de liberación de energía en caso de falla del cable (efecto látigo).
- El operador deberá detener inmediatamente la maniobra ante cualquier comportamiento irregular del cable o equipo.

8.5 Control durante la maniobra

- El Rigger deberá monitorear permanentemente la carga.
- Se deberá mantener la zona de exclusión despejada.
- Se deberá suspender la maniobra ante:

- Pérdida de control de la carga
- Condiciones climáticas adversas
- Fallas del equipo
- Problemas de comunicación

❖ **Cualquier trabajador tiene autoridad para detener la maniobra si detecta riesgo**

8.6 Finalización de la maniobra

- Descender la carga de forma controlada hasta su posición final.
- Liberar los accesorios de izaje de forma segura.
- Retirar elementos y despejar el área.

8.7 Cierre de la actividad

Responsable: Supervisor / Operador

- Retraer el brazo hidráulico.
- Desenergizar el equipo si corresponde.
- Revisar estado de accesorios utilizados.
- Registrar la maniobra en bitácora.

8.8 Uso de winche en maniobras de tracción

- Verificar estado del cable o cabo (sin cortes, desgaste o deformaciones).
- Confirmar capacidad de carga del winche antes de iniciar la maniobra.
- Mantener tensión progresiva sin tirones bruscos.
- No enrollar el cable de forma desordenada en el tambor.
- Mantener comunicación constante con el rigger.
- Suspender la maniobra ante ruidos, vibraciones o fallas del equipo.

9. MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A IZAJE Y MOVIMIENTO DE CARGAS

Peligro / Riesgo	Consecuencia	Medidas de Control
Sobrecarga del equipo (exceso SWL)	Colapso de grúa, caída de carga, fatalidad	Verificación previa de peso, uso de tabla de carga, prohibición de sobrecarga
Fallo de accesorios de izaje (eslingas, grilletes)	Caída de carga	Inspección previa, uso de elementos certificados, retiro inmediato de elementos dañados

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
IZAJES Y MOVIMIENTO DE CARGAS

Peligro / Riesgo	Consecuencia	Medidas de Control
Carga mal estrobada / mal sujeta	Desbalance, caída de carga	Uso de rigger calificado, verificación de centro de gravedad
Caída de carga suspendida	Golpeado, aplastamiento, muerte	Zona de exclusión, prohibición de tránsito bajo carga
Movimiento inesperado de la carga	Golpes, atrapamientos	Uso de vientos, maniobras controladas
Atrapamiento de manos o extremidades	Lesiones graves, amputaciones	Uso de guantes, mantener distancia segura
Golpeado por carga o brazo hidráulico	Contusiones, fracturas	Coordinación de maniobra, señalización
Condiciones climáticas adversas	Pérdida de control, accidente	Suspensión de faena bajo condiciones inseguras
Movimiento de la embarcación	Inestabilidad, caída de carga	No operar con mar agitado, control de posición
Falla mecánica del equipo	Caída de carga, accidente mayor	Mantención preventiva, inspección diaria
Falta de comunicación operador–rigger	Maniobras erróneas	Uso de señales estandarizadas o radio
Caída al mar durante maniobra	Asfixia, hipotermia	Uso obligatorio de chaleco salvavidas
Caídas al mismo nivel en cubierta	Esguinces, contusiones	Orden y limpieza, calzado antideslizante
Contacto con líneas hidráulicas (fuga)	Lesiones, quemaduras por presión	Inspección de mangueras, no manipular bajo presión
Fatiga o error humano	Maniobra insegura	Supervisión, pausas, control de jornada
Roce de eslingas o cables con superficies abrasivas	Corte de elemento y caída de carga	Uso de patecas, protección de bordes, inspección previa
Uso incorrecto o ausencia de patecas	Desgaste, desviación o corte de carga	Instalación adecuada de elementos de desvío, supervisión
Ruptura de cable o cabo de winche	Proyección de elementos, golpeado, fatalidad	Inspección del cable, no sobrecarga, zona de exclusión
Exposición a línea de tensión (efecto látigo)	Lesiones graves o muerte	Prohibición de ingreso a línea de tiro, señalización
Desalineación de la carga en maniobras con winche	Pérdida de control, caída de carga	Mantener alineación, uso de patecas cuando corresponda

Peligro / Riesgo	Consecuencia	Medidas de Control
Sobretensión por tirones bruscos	Falla de sistema, accidente	Maniobras progresivas, control del operador
Uso de cable en mal estado	Falla estructural, accidente grave	Inspección previa, retiro inmediato de elementos dañados

10. TABLA DE CAMBIOS

Versión	Elaborado por	Fecha	Descripción del cambio
1.0	Iza Sandoval	08/05/2025	Elaboración inicial del procedimiento
2.0	Iza Sandoval	06/05/2026	Actualización por incorporación de nuevas grúas y certificaciones

Anexos:

CHECKLIST DE IZAJE Y TRACCIÓN DE CARGAS EN EMBARCACIONES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA FAENA

- Fecha: _____
- Embarcación: _____
- Centro / Ubicación: _____
- Supervisor de Faena: _____
- Operador: _____
- Rigger: _____

2. CONDICIONES GENERALES (ANTES DE INICIAR)

Ítem	Cumple (✔️/✖️)	Observación
Condiciones climáticas aptas (sin viento fuerte / marejada)		
Embarcación estable y posicionada		
Área despejada y ordenada		
Zona de exclusión delimitada		
AST realizado y firmado		
Personal informado de la maniobra		

3. EQUIPO DE IZAJE (GRÚA)

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
Certificado vigente disponible a bordo		
Tabla de carga visible		
Sin fugas hidráulicas		
Sistema de control operativo		
Estructura sin daños visibles		

4. WINCHE (SI APLICA)

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
Capacidad del winche identificada		
Cable en buen estado (sin cortes, desgaste, deformación)		
Tambor en buen estado		
Operación sin tirones bruscos		
Alineación correcta con la carga		

5. ACCESORIOS DE IZAJE

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
Eslingas en buen estado		
Grilletes sin deformaciones		
Elementos certificados		
Compatibilidad con la carga		

6. CONTROL DE ROCE Y DESVÍO (PATECAS)

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
Uso de patecas cuando corresponde		
No existe roce directo con estructuras		
Protección de bordes implementada		
Desvío de carga controlado		

7. CONTROL DE LÍNEA DE TENSIÓN (WINCHE) CRÍTICO

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
No hay personas en línea de tiro		
Línea de tensión identificada		
Señalización o advertencia al personal		
Control de posible efecto látigo		

8. EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
Maniobra lenta y controlada		
Comunicación operador–rigger efectiva		
Uso de vientos cuando corresponde		
No se levanta carga sobre personas		
Sin movimientos bruscos		

9. EPP DEL PERSONAL

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
Casco con barbuquejo		
Chaleco salvavidas		
Guantes de seguridad		
Calzado de seguridad		
Otros (indicar): _____		

10. CIERRE DE FAENA

Ítem	Cumple (✔/✖)	Observación
Carga posicionada correctamente		
Equipos retraídos / desenergizados		
Área limpia y despejada		
Bitácora completada		

11. OBSERVACIONES GENERALES

_____

_____

_____

_____

12. FIRMAS

Supervisor: _____
Operador: _____
Rigger: _____

ANEXO 2: ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

MANIOBRAS DE IZAJE Y TRACCIÓN DE CARGAS EN EMBARCACIONES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA FAENA

- Empresa: Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA

- Embarcación: _____
- Centro / Ubicación: _____
- Fecha: _____
- Supervisor: _____
- Operador: _____
- Rigger: _____
- Personal participante: _____

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

_____

_____

_____

_____

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

Etapa de la tarea	Peligro / Riesgo	Consecuencia	Medidas de Control
Planificación	Condiciones climáticas adversas	Pérdida de control de carga	Verificación clima, suspensión de faena
	Falta de coordinación	Maniobra insegura	Charla previa + AST
	Peso desconocido de la carga	Sobrecarga	Verificación de peso y SWL
Preparación	Uso de eslingas en mal estado	Caída de carga	Inspección previa
	Mala estrobación	Desbalance	Rigger calificado
	Roce con estructura	Corte de eslinga/cable	Uso de patecas / protección
Ejecución (grúa)	Caída de carga suspendida	Golpeado / fatalidad	Zona de exclusión
	Movimiento brusco	Pérdida de control	Maniobra lenta
	Carga sobre personas	Fatalidad	Prohibición estricta
Ejecución (winche)	Línea de tensión	Efecto látigo	Prohibición de ingreso
	Corte de cable	Proyección violenta	Inspección + control
	Desalineación de carga	Pérdida de control	Uso de patecas
Durante la maniobra	Falta de comunicación	Error operativo	Señales claras / radio
	Movimiento de embarcación	Inestabilidad	Evaluación constante

Etapa de la tarea	Peligro / Riesgo	Consecuencia	Medidas de Control
Cierre	Liberación de tensión	Golpes	Descarga controlada
	Orden deficiente	Caídas	Limpieza del área

4. CONTROLES CRÍTICOS (OBLIGATORIOS)

☐ Zona de exclusión definida
☐ No personal en línea de tensión
☐ Uso de patecas en puntos de roce
☐ Verificación de SWL (Carga máxima segura)
☐ Inspección de accesorios
☐ Comunicación operador – rigger

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

☐ Casco con barbuquejo
☐ Chaleco salvavidas
☐ Guantes de seguridad
☐ Calzado de seguridad
☐ Lentes de seguridad
☐ Arnés (si aplica)

6. CONDICIÓN DE LA FAENA

☐ SEGURA PARA EJECUCIÓN
☐ NO SEGURA (DETENER Y CORREGIR)

7. OBSERVACIONES

_____
_____
_____
_____

8. FIRMAS

Supervisor: _____
Operador: _____
Rigger: _____
Trabajadores: _____

ANEXO 3: SEÑALES DE RIGGER PARA MANIOBRAS DE IZAJE


SERVICIOS ACUÍCOLAS P&V
CUADRO DE SEÑALES DE CARGA
BRAZO HIDRÁULICO DE LA EMBARCACIÓN Y WINCHE
COMUNICACIÓN CLARA = MANIOBRA SEGURA
LA SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS
SEÑALES PARA BRAZO HIDRÁULICO DE LA EMBARCACIÓN (GRÚA)
1. SUBIR CARGA
Brazo extendido hacia arriba con movimiento circular de la mano.
LEVANTAR CARGA
2. BAJAR CARGA
Brazo extendido hacia abajo con movimiento circular de la mano.
DESCENDER CARGA
3. DETENER MANIOBRA
Mano empuñada arriba.
DETENER MANIOBRA
4. DETENCIÓN DE EMERGENCIA
Ambos brazos cruzados sobre la cabeza.
DETENER TODO INMEDIATAMENTE
5. GIRO / DESPLAZAMIENTO (SWING)
Brazo extendido indicando la dirección (izquierda o derecha).
MOVER CARGA LATERALMENTE
6. EXTENDER BRAZO
Ambos pulgares hacia afuera con movimiento horizontal.
EXTENDER BRAZO
7. RETRAER BRAZO
Ambos pulgares hacia adentro con movimiento horizontal.
RETRAER BRAZO
8. USAR PLUMA AUXILIAR (JIB)
Índice apuntando hacia arriba con movimiento circular.
USAR PLUMA AUXILIAR
SEÑALES PARA WINCHE (SISTEMA DE TRACCIÓN)
1. TENSAR / TRACCIÓN
Movimiento de tirar hacia el cuerpo.
APLICAR TENSIÓN
2. AFLOJAR / LIBERAR TENSIÓN
Movimiento de empujar hacia afuera.
LIBERAR TENSIÓN
3. DETENER TRACCIÓN
Brazo extendido al frente con palma hacia abajo.
DETENER TENSIÓN
4. TRACCIÓN LENTA
Movimiento de tirar lentamente.
TENSAR LENTAMENTE
5. TRACCIÓN RÁPIDA
Movimiento de tirar rápidamente.
TENSAR RÁPIDO
6. MÁS TENSIÓN
Índice hacia arriba.
AUMENTAR TENSIÓN
7. MENOS TENSIÓN
Índice hacia abajo.
DISMINUIR TENSIÓN
8. VERIFICAR / ESPERAR
Palma hacia adelante.
ESPERAR / VERIFICAR
REGLA DE ORO:
SI NO ENTIENDE LA SEÑAL, DETENGA LA MANIOBRA.
SOLO EL RIGGER AUTORIZADO DA INSTRUCCIONES AL OPERADOR DEL EQUIPO.
MANTENGA SIEMPRE CONTACTO VISUAL O COMUNICACIÓN POR RADIO ENTRE RIGGER Y OPERADOR.